Fisiopatología del equilibrio ácido-base

Fisiopatología · Estudiantes de Medicina Veterinaria

¿Un pH dentro del intervalo descarta un trastorno?

Objetivo: relacionar mecanismos ácido-base con resultados y contexto veterinario.

La concentración de H^+ influye en la función celular. El pH resume un resultado; para explicar su causa hay que conectar metabolismo, pulmones y riñones.

Juan José Bajaña Chuno

Versión estática. Incluye escenarios calculados, soluciones de casos y autoevaluación. Revisión: 2026-10-17.

Proceso y resultado no son lo mismo

Acidosis y alcalosis describen procesos. Acidemia y alcalemia describen el pH.

Proceso	Mecanismo o significado
Acidemia / alcalemia	pH inferior / superior al intervalo aplicable.
Acidosis / alcalosis	Mecanismo acidificante / alcalinizante.

La interpretación depende de especie, edad, muestra y laboratorio. Un valor dentro del intervalo no demuestra que todos los mecanismos sean normales: sus efectos pueden contrarrestarse.

Una relación entre base y CO_2

Sistema bicarbonato–CO_2

Equilibrio químico reversible

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Relación que determina el pH

$$\frac{HCO_3^-}{CO_2 \text{ disuelto}}$$

El CO_2 disuelto es proporcional a la PCO_2.

El sistema bicarbonato conecta la amortiguación química con la eliminación pulmonar de CO_2.

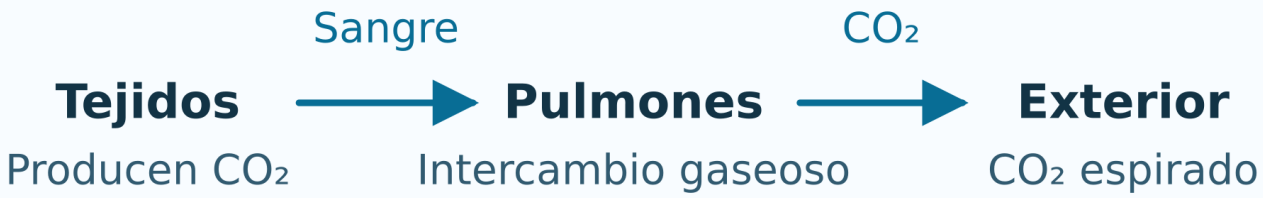
Henderson-Hasselbalch relaciona pH, bicarbonato y CO_2. La hemoglobina, las proteínas y los fosfatos también participan en la amortiguación; sus efectos no están representados de forma independiente en el simulador.

La relación 20:1 corresponde a HCO_3^- frente a CO_2 disuelto, no frente a PCO_2.

Ventilar modifica la PCO_2

Regulación pulmonar

La ventilación alveolar permite eliminar CO_2.



Más ventilación → **Menor PCO_2**

Menos ventilación → **Mayor PCO_2**

Si la producción de CO_2 se mantiene constante.

La ventilación alveolar controla la eliminación de CO_2 respecto de su producción.

Si se mantiene la producción de CO_2, una caída de ventilación alveolar eleva la PCO_2. La frecuencia respiratoria aislada no describe el volumen útil ventilado; por eso debe interpretarse con la gasometría.

El riñón conserva base y elimina ácido

Regulación renal

1. Recuperación del bicarbonato filtrado

Filtrado HCO_3^- → **Túbulos** Reabsorción → **Sangre** HCO_3^-

Conserva una base ya existente.

2. Excreción neta de ácido

Sangre ← **Riñón** → **Orina**

HCO_3^- nuevo

NH_4^+ y ácido titulable

Recuperar bicarbonato filtrado y generar bicarbonato nuevo son funciones distintas.

La amoniogénesis renal utiliza glutamina. El amonio y los tampones urinarios permiten excretar ácido; esta eliminación neta repone bicarbonato en sangre. En la alcalosis también puede aumentar la excreción renal de bicarbonato, si las condiciones de volumen y electrolitos lo permiten.

Dos direcciones metabólicas

La pérdida de base y la pérdida de ácido producen tendencias diferentes.

Proceso	Mecanismo o significado
Acidosis metabólica	Acumulación de ácidos, pérdida de base o menor excreción renal.
Alcalosis metabólica	Pérdida o secuestro de HCl; ciertos aportes de base.

Un HCO_3^- bajo también puede acompañar la adaptación a una alcalosis respiratoria. En bovinos, el secuestro de contenido abomasal favorece alcalosis hipoclorémica; si se altera la perfusión puede añadirse acidosis. No todo vómito ni toda diarrea producen un patrón único.

Acidosis: HCO_3^- disminuye en el patrón tradicional. Alcalosis: HCO_3^- aumenta en el patrón tradicional.

El cambio primario puede ser el CO_2

La acidosis respiratoria retiene CO_2; la alcalosis respiratoria lo elimina en exceso respecto de su producción.

Proceso	Mecanismo o significado
Acidosis respiratoria	Ejemplo: hipoventilación por depresión respiratoria u obstrucción.
Alcalosis respiratoria	Ejemplo: hiperventilación por dolor, excitación o hipoxemia.

La misma PCO_2 puede representar un proceso primario o una respuesta secundaria. Para decidirlo hay que observar bicarbonato, pH e historia; el nombre de una enfermedad respiratoria no sustituye esa evaluación.

PCO_2 alta: favorece descenso del pH. PCO_2 baja: favorece aumento del pH.

Compensar no significa resolver

Una respuesta secundaria atenúa el cambio; un trastorno mixto reúne procesos primarios.

Proceso	Mecanismo o significado
Respuesta compensadora	Reduce el efecto de una alteración primaria sobre el pH.
Trastorno mixto	Dos o más procesos primarios; pueden sumar u oponer efectos.

La respuesta ventilatoria comienza antes que la adaptación renal completa. En una acidosis respiratoria reciente, un pequeño aumento de HCO_3^- puede proceder de amortiguación: no prueba adaptación renal crónica. Las ecuaciones de compensación caninas no se trasladan automáticamente a terneros.

Leer la gasometría en orden

Comenzar por muestra y contexto; terminar integrando los resultados.

1. Identificar especie, muestra arterial o venosa y condiciones de obtención.

2. Comparar el pH con el criterio aplicable.

3. Relacionar PCO_2 y HCO_3^- con el cambio del pH.

4. Valorar respuesta, electrolitos y explicaciones alternativas.

El gasómetro mide pH y PCO_2; suele calcular bicarbonato. El aire y la demora pueden alterar resultados. La PO_2 venosa no sustituye a la arterial para evaluar oxigenación pulmonar. La brecha aniónica se calcula aquí como $(Na^+ + K^+) - (Cl^- + HCO_3^-)$. Se compara con el intervalo del laboratorio para esa fórmula. Una elevación orienta a aniones no medidos, sin identificar cuál; la albúmina baja puede enmascararla.

Referencias: 8, 9

Modelo de Henderson-Hasselbalch

$pH = 6{,}1 + \log_{10}[HCO_3^- / (0{,}03 \times PCO_2)]$

Entrada	Unidad	Límites del ejercicio	Punto inicial
HCO_3^-	mmol/L	4 a 48	24
PCO_2	mmHg	10 a 100	40

El modelo usa $pH = 6{,}1 + \log_{10}[HCO_3^-/(0{,}03 \times PCO_2)]$. Son constantes aproximadas a 37 °C: pK aparente 6,1 y solubilidad de CO_2 0,03 $mmol \cdot L^{-1} \cdot mmHg^{-1}$. No corrige temperatura, diferencias de especie, proteínas ni otros iones. Con 24 mmol/L y 40 mmHg se obtiene 7,401. Este punto es una referencia matemática, no un intervalo veterinario. Una gasometría real opera de modo distinto: mide pH y PCO_2 y habitualmente calcula HCO_3^-.

Simulación educativa simplificada. No sustituye la interpretación clínica veterinaria.

Escenarios estáticos del modelo

El pH mostrado es una salida calculada. HCO_3^- en mmol/L y PCO_2 en mmHg.

Escenario	HCO_3^-	PCO_2	pH calculado
Punto didáctico inicial	24	40	7,40
Menor bicarbonato	12	40	7,10
Mayor CO_2	24	60	7,22
Proporción conservada	36	60	7,40
Valores del ternero	10	30	7,15
Valores del perro	27	60	7,28

Los límites de los controles son límites del ejercicio, no intervalos fisiológicos ni umbrales clínicos. No hay compensación automática ni simulación del tiempo. Las constantes son aproximadas a 37 °C y no específicas de una especie.

Caso 1. Ternero con diarrea

Bovino · 12 días · Escenario construido para enseñanza

Diarrea acuosa de 24 horas, menor ingestión de leche y debilidad. Se obtiene la muestra al iniciar la evaluación. No se ha identificado el agente causal.

Muestra: Sangre venosa yugular; valores expresados a 37 °C para este ejercicio.

Variable	Resultado
pH	7,15
PCO_2	30 mmHg
HCO_3^-	10 mmol/L
Na^+	135 mmol/L
K^+	4,8 mmol/L
Cl^-	102 mmol/L

¿Qué interpretación está mejor sustentada?

A) Acidosis metabólica; causa por caracterizar.

B) Alcalosis respiratoria como única explicación.

C) Acidosis por D-lactato demostrada.

Caso 1. Solución razonada

1. Resultado del pH

7,15 cumple el criterio de acidemia seleccionado para el ejercicio.

2. Componente principal

HCO_3^- de 10 mmol/L, acidemia y diarrea apoyan acidosis metabólica.

3. Dirección de la respuesta

Una disminución de PCO_2 atenúa el descenso del pH. No se usa una ecuación canina para decidir si 30 mmHg es una compensación bovina adecuada.

4. Cálculo y límite

AG = (135 + 4,8) − (102 + 10) = 27,8 mmol/L. Hace falta el intervalo del laboratorio y el contexto proteico para clasificarla; no demuestra lactacidemia.

5. Lo que falta

Considerar pérdidas digestivas, perfusión y fermentación. Diferenciar L-lactato de D-lactato y no inferir el agente causal a partir de la gasometría.

Alcance del criterio

Para nombrar acidemia en este ejercicio se utiliza el criterio pH venoso <7,35 aplicado por Jung et al. a terneros Hanwoo con diarrea. Es una clasificación del estudio, no un intervalo validado para todas las razas, edades o analizadores.

A) Correcta

El pH bajo y el HCO_3^- reducido apoyan un proceso metabólico acidificante. La causa exacta y la adecuación de la respuesta requieren más información.

B) Incorrecta

La PCO_2 baja no explica por sí sola la acidemia; debe relacionarse con el bicarbonato marcadamente reducido y el contexto.

C) Incorrecta

No se midió D-lactato. Ni el pH ni la brecha identifican por sí solos el anión responsable.

Caso 2. Perro con hipoventilación aguda

Canino · Adulto · Escenario construido para enseñanza

Durante anestesia, disminuye la ventilación alveolar. A los 20 minutos se obtiene una gasometría arterial. En este escenario se dispone de una medición previa para comparar.

Muestra: Sangre arterial antes y durante el episodio; valores expresados a 37 °C para este ejercicio.

Variable	Previa	Actual
pH	7,4	7,28
PCO_2	40 mmHg	60 mmHg
HCO_3^-	24 mmol/L	27 mmol/L

¿Qué proceso explica mejor el cambio reciente?

A) Acidosis respiratoria aguda por retención de CO_2.

B) Alcalosis metabólica primaria.

C) Compensación renal crónica completa.

Caso 2. Solución razonada

1. Cambio del pH

El pH pasó de 7,40 a 7,28: la dirección del cambio es acidificante.

2. Cambio primario compatible

PCO_2 de 40 a 60 mmHg junto a hipoventilación: retención de CO_2, compatible con acidosis respiratoria.

3. Respuesta reciente

El HCO_3^- discretamente mayor es compatible con amortiguación inicial. No debe llamarse compensación renal completa.

4. Límites de la conclusión

Los datos no identifican por sí solos la causa de hipoventilación ni cuantifican la oxigenación; no se proporcionó PaO_2.

Alcance del criterio

Se interpreta la secuencia conocida de hipoventilación, aumento de PCO_2 y descenso de pH. No se presenta un rango de referencia universal.

A) Correcta

La PCO_2 aumentó mientras cayó el pH y se documentó menor ventilación alveolar. La secuencia apoya el mecanismo respiratorio.

B) Incorrecta

Un aumento discreto de HCO_3^- puede acompañar la amortiguación de un cambio respiratorio agudo. No explica el descenso de pH como proceso único.

C) Incorrecta

Veinte minutos y estos valores no demuestran adaptación renal crónica; el tiempo y la evolución importan.

Autoevaluación - soluciones

1. Un pH dentro del intervalo de referencia significa que…

A) No puede existir ningún trastorno ácido-base. [Incorrecta]

B) Hay que revisar PCO_2, HCO_3^- y el contexto. [Correcta]

C) El paciente está completamente compensado y recuperado. [Incorrecta]

Explicación de las alternativas

Los efectos de procesos opuestos pueden contrarrestarse. El pH es el resultado conjunto, no una prueba de ausencia de procesos. La recuperación no se demuestra con el pH aislado.

2. En el simulador, si HCO_3^- permanece fijo y aumenta PCO_2, ¿qué ocurre con el pH?

A) Aumenta. [Incorrecta]

B) Disminuye. [Correcta]

C) No cambia. [Incorrecta]

Explicación de las alternativas

Aumenta el denominador y disminuye la relación de la ecuación. Con bicarbonato fijo, más CO_2 disuelto reduce el pH calculado. Para conservar el pH debe conservarse la proporción, no solo una entrada.

Autoevaluación - soluciones

3. ¿Qué distingue recuperar bicarbonato de generar bicarbonato nuevo?

A) Son dos nombres de exactamente el mismo balance. [Incorrecta]

B) La excreción neta de ácido permite reponer bicarbonato. [Correcta]

C) Todo bicarbonato nuevo procede de los pulmones. [Incorrecta]

Explicación de las alternativas

Recuperar lo filtrado conserva base; excretar ácido neto repone base. Es diferente de evitar la pérdida urinaria del bicarbonato que ya existía. La ventilación controla CO_2; la función renal participa en el balance de base.

4. Una brecha aniónica elevada demuestra...

A) Que el único ácido acumulado es lactato. [Incorrecta]

B) Una diferencia aumentada de aniones no medidos respecto de cationes no medidos. [Correcta]

C) Que la sangre perdió electroneutralidad. [Incorrecta]

Explicación de las alternativas

La brecha no identifica un anión específico. Su causa requiere investigar el contexto, sin ignorar albúmina y método. La electroneutralidad se conserva; el panel no mide todos los iones.

Autoevaluación - soluciones

5. ¿Cómo interpretar una regla de compensación desarrollada en perros al evaluar un ternero?

A) Aplicarla como si fuera universal. [Incorrecta]

B) Suponer que cualquier PCO_2 baja es una compensación adecuada. [Incorrecta]

C) Reconocer la limitación y buscar criterios bovinos y contexto. [Correcta]

Explicación de las alternativas

La respuesta y los criterios no se trasladan automáticamente entre especies. La dirección del cambio por sí sola no determina su adecuación cuantitativa. La dirección de una respuesta orienta, pero no acredita su adecuación cuantitativa.

Conclusiones

- Integra pH, PCO_2, HCO_3^-, electrolitos e historia.
- Reconoce la compensación y sus límites por especie.
- Un pH dentro del intervalo no descarta procesos opuestos.

El pH es el inicio de la pregunta clínica.

Referencias (1/2)

1. Cornell University. Overview [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026].
https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/overview/

2. Baquero-Parrado JR. Consideraciones clínicas y regulación del equilibrio ácido-base en ganado bovino. Rev UDCA Actual Divulg Cient. 2008;11(2):85-100.
https://doi.org/10.31910/rudca.v11.n2.2008.626

3. Cornell University. Response to disturbances [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026].
https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/compensation/

4. Cornell University. Types of disturbances [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026].
https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/types-of-disturbances/

5. Cornell University. Physiology [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026].
https://eclinpath.com/chemistry/kidney/physiology/

6. Cornell University. Bicarbonate [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026].
https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/chemistry-tests/bicarbonate/

Referencias (2/2)

7. Braun U, Nuss K, Reif S, Hilbe M, Gerspach C. Left and right displaced abomasum and abomasal volvulus: comparison of clinical, laboratory and ultrasonographic findings in 1982 dairy cows. Acta Vet Scand. 2022;64:40.
https://doi.org/10.1186/s13028-022-00656-9

8. Cornell University. Laboratory detection [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026].
https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/laboratory-detection/

9. Cornell University. Anion gap [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026].
https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/chemistry-tests/anion-gap/

10. Jung Y, Ku JY, Kim B, Kim Y, Park KM, Baek J, et al. Determining lactate concentrations in Korean indigenous calves and evaluating its role as a predictor for acidemia in calf diarrhea. BMC Vet Res. 2024;20:373.
https://doi.org/10.1186/s12917-024-04235-0

11. Burgos RA, Manosalva C, Alarcón P, Navarro M, Quiroga J, Morán G, et al. The D-lactate enigma: exploring the inflammatory influence of D-lactate in cattle. Front Vet Sci. 2024;11:1509399.
https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1509399